

ROTA DE ACESSO	ALÇADA / PERMISSÃO	DIRETÓRIO DO MÓDULO
/banco-de-dados	Permissão 9 (Banco de Dados / Master)	src/internal/modules/banco-de-dados

1. Visão Geral & Finalidade

Painel de administração técnica da infraestrutura de dados da Lepta. Permite monitorar o tamanho do arquivo SQLite, quantidade de linhas por tabela, status do job de sincronização periódica e disparo de backups.

Resumo Operacional: Auditoria de integridade, volumetria de tabelas, execução de backups e sincronização com a API Unltd.

2. Regras de Negócio e Políticas Operacionais

- Acesso Restrito:** Exclusivo para usuários com permissão 9 ou role MASTER.
- Integridade Referencial:** Execução de comandos PRAGMA foreign_keys e integrity_check.
- Sincronização Unltd:** Histórico de execuções com log de registros inseridos e atualizados.

3. Engenharia de Banco de Dados (SQLite)

O módulo realiza operações de leitura e persistência nas seguintes entidades:

TABELA	DESCRIÇÃO & PAPEL ESTRUTURAL NO MÓDULO
API_SYNC_EXECUCOES	Histórico de sincronizações de dados da API externa Unltd.
databaseTables	Metadados e contagens estruturais de tabelas do banco de dados.

4. Endpoints de API & Integrações Backend

Endpoints REST consumidos pelo módulo frontend e implementados no servidor Node.js / Express:

MÉTODO	ENDPOINT	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
GET	/api/database/status	Retorna tamanho do arquivo .sqlite, contagem de tabelas e status.
POST	/api/database/sync-now	Dispara sincronização manual com a API Unltd.
POST	/api/database/backup	Gera cópia consistente do banco de dados.

5. Especificações de UI / UX & Usabilidade

Cards com indicadores de saúde do banco, tabela com lista de todas as tabelas e quantidade de registros, e log em tempo real do sync.

6. Arquitetura Técnica & Detalhes de Engenharia

Execução segura do driver better-sqlite3 em modo WAL (Write-Ahead Logging) para alta performance de leitura e concorrência.